

Infraestructura de la RV

- Conjunto de tecnologías y herramientas necesarias para llevar adelante el desarrollo o la utilización de RV
- Hardware
 - Dispositivos de IHM (específico/genérico)
 - Equipamiento de cómputo e interconexión
- Software
 - Aplicación de RV específico
 - Aplicativos y drivers de soporte multimedial
 - Sistema/s operativo/s y protocolos
 - Toolkits, Frameworks, IDEs, Lenguajes y Herramientas de Autor (Aplicaciones)

Ing. César Aranda

3

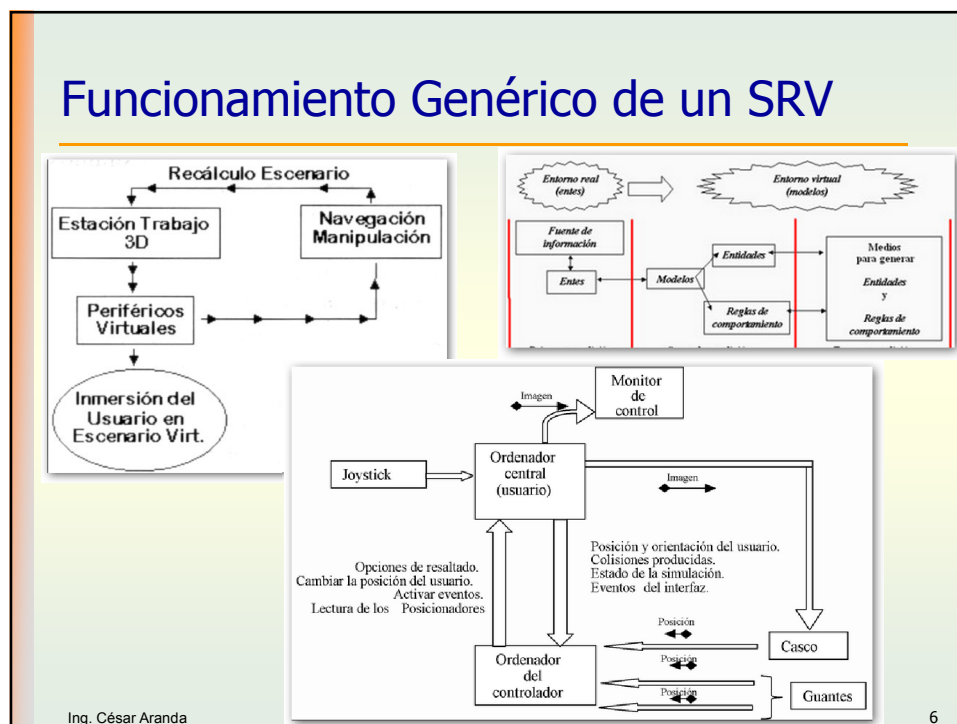
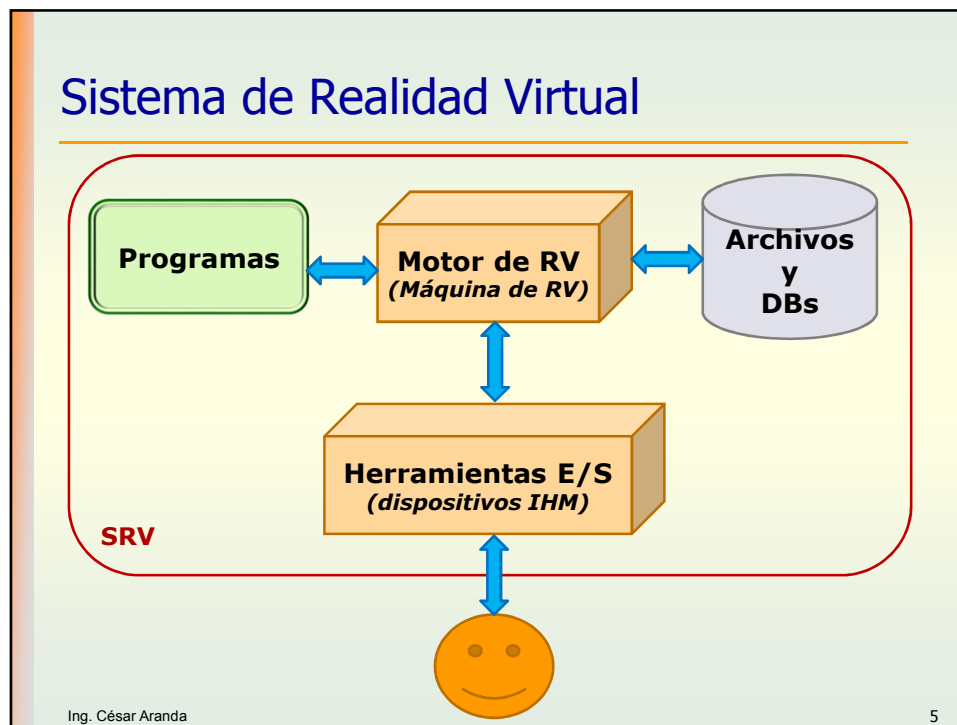
Modelo Genérico de un Sistema de RV



- Modelo de simulación (+ Sistema de Repres.)
 - es la representación matemática del sistema que se está presentando y que responde dinámicamente.
- Entrada
 - A partir de dispositivos de entrada utilizados para interactuar con el ambiente virtual
- Salida
 - A partir de dispositivos que estimulan al usuario
- Usuario
 - es quien recibe los estímulos de parte del sistema, lo retroalimenta y define su comportamiento

Ing. César Aranda

4



Tipos de Sistemas de Realidad Virtual

- Según el Grado de Inmersión
 - Sistemas inmersivos
 - Sistemas semi-inmersivos
 - Sistemas no inmersivos
- Según la Cantidad de Usuarios:
 - Monousuario
 - Multiusuario o cooperativos

Ing. César Aranda

7

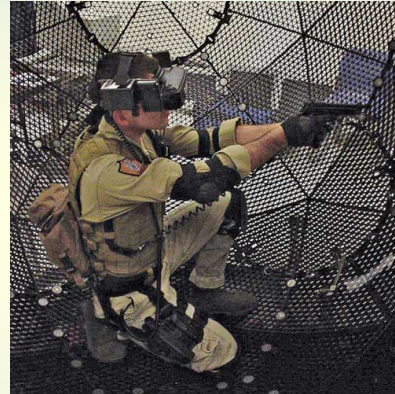
Sistema Inmersivo

- Sistema donde el usuario se siente dentro del mundo virtual que está explorando
- Utiliza diferentes dispositivos denominados accesorios, como pueden ser guantes, trajes especiales, visores o cascos, estos últimos le permiten al usuario visualizar los mundos a través de ellos, y precisamente éstos son el principal elemento que lo hacen sentirse inmerso dentro de estos mundos
- Ideal para aplicaciones de entrenamiento o capacitación

Ing. César Aranda

8

SRV Inmersivo



Virtusphere 3D Game Interface

<http://www.digitalavmagazine.com/2012/11/12/un-nuevo-sistema-hace-posible-la-teletransportacion-en-reuniones-a-distancia/>

Ing. César Aranda

9

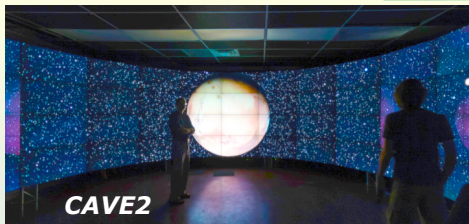
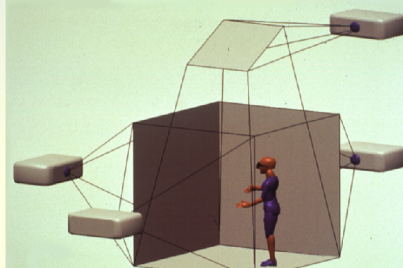
Sistema SemiInmersivo (de proyección)

- Sistema donde el usuario interactúa con 4 pantallas en forma de cubo (tres pantallas forman las paredes y una el piso), las cuales rodean al observador, el usuario usa lentes y un dispositivo de seguimiento de movimientos de la cabeza, de esta manera al moverse el usuario las proyecciones perspectivas son calculadas por el motor de RV para cada pared y se despliegan en proyectores que están conectados a la computadora.
- Usado principalmente para visualizaciones donde se requiere que el usuario se mantenga en contacto con elementos del mundo real

Ing. César Aranda

10

SRV Semi-Inmersivo



<http://www.digitalvmagazine.com/2012/08/07/cave2-la-proxima-generacion-de-realidad-virtual-para-simulacion-inmersiva/>
Ing. César Aranda



<http://toddmargolis.net/project.php?cat=1&id=12>

11

Sistema No Inmersivo (de escritorio)

- Es aquel donde el usuario utiliza el monitor como ventana hacia el mundo virtual y la interacción es por medio del teclado, micrófono, mouse o joystick.
- Este sistema es idóneo para visualizaciones científicas, o como medio de entretenimiento (son los casos de juegos de tipo arcade o de rol).
- Si bien no ofrece inmersión es una buena alternativa inicial.

Ing. César Aranda

12

SRV No Inmersivo



Ing. César Aranda

13

Ejemplos (videos)

1. Virtusphere3DGI
2. HUVR
3. CAVE2 HRE
4. Virtuix Omni & Oculus Rift

Ing. César Aranda

14

Arquitecturas de Cálculo del MRV

- Basadas en Computadoras Personales
- Basadas en Estaciones de Trabajo
- Basadas en Sistemas Distribuidos
- Basadas en Supercomputadoras

Ing. César Aranda

15

Máquina de RV basada en PC

- Computadora Personal / Aceleradoras Gráficas
- Consolas (sobremesa) de videojuegos



Ing. César Aranda

16

Máquina de RV basada en GWS



High End Graphic Workstations



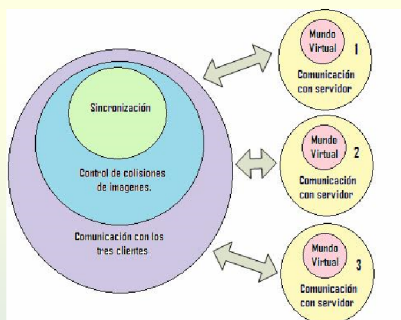
Ing. César Aranda

Dell, HP, Sun, Mountain, Lenovo, etc.

17

Máquina de RV basada en SD

- SD: Sistema Distribuido
 - Sistema software que permiten a 2 o más usuarios trabajar en forma concurrente sobre una tarea común
 - Provee de interfaz a un ambiente compartido



Ing. César Aranda

18

Tipos de Funcionamiento en DS

- **Asíncrono**
 - Los usuarios trabajan sobre el/los objeto/s, generalmente en tiempos diferentes
 - Cada usuario puede trabajar sobre una copia local de los objetos
 - Requiere de estrategias para integrar estas copias
 - Requiere de estrategias de resolución de conflictos
- **Síncrono**
 - los usuarios trabajan simultáneamente el/los objeto/s
 - Cada usuario debe conocer los cambios producidos por los restantes usuarios
 - Generalización del problema de mantenimiento de consistencia entre distintas vistas
 - Requiere replicación de las operaciones de cada usuario

Ing. César Aranda

19

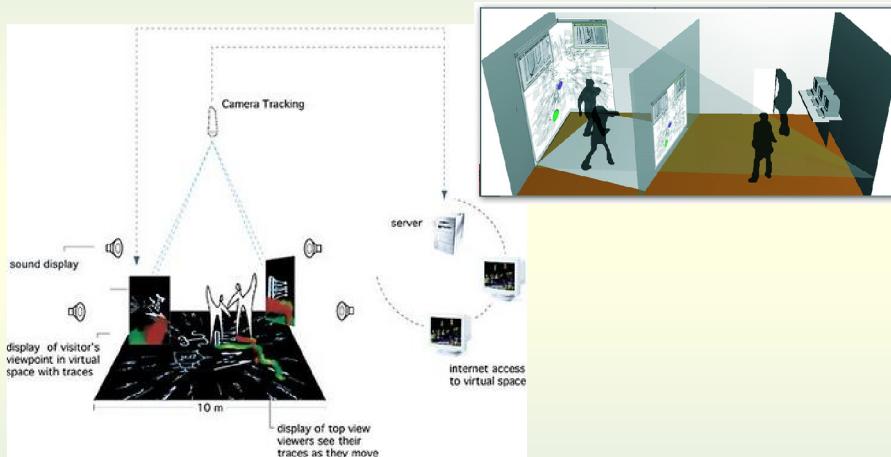
Aspectos a considerar en SD

- Gestión de múltiples vistas distribuidas en red
- El controlador de diálogo debe administrar los accesos concurrentes a los mismos objetos
- Distribución de datos
- Administración de consistencia
- Propagación de iguales datos a distintas IU
- Administración de sesiones de trabajo
- Soporte de grupos de trabajo
- Control de acceso
- Mecanismos para conocer la presencia o no de los restantes usuarios

Ing. César Aranda

20

Murmuring Fields

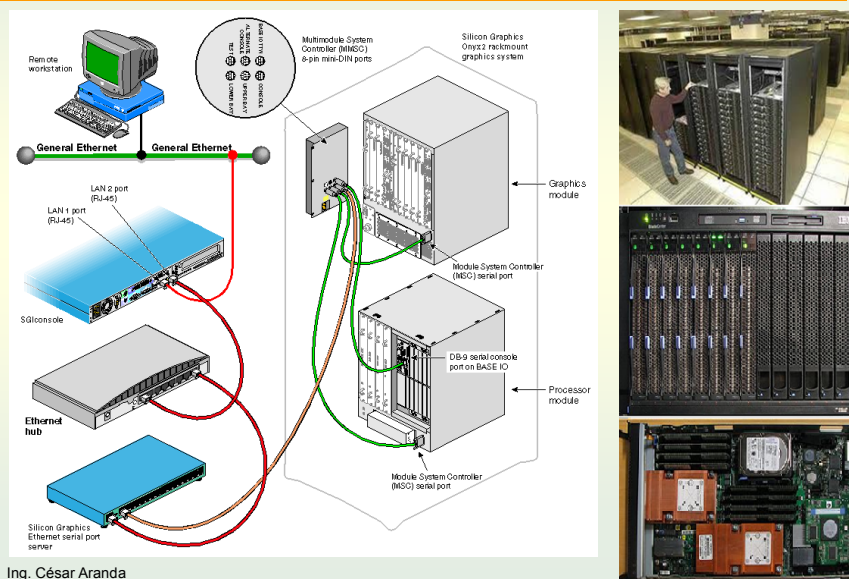


<http://www.medienkunstnetz.de/works/murmuring-fields/images/2/>
<http://www.zeitenblicke.historicum.net/2003/01/fleischmann>
http://artline-southbaltic.eu/?attachment_id=443

Ing. César Aranda

21

Máquina de RV basada en SuperComp

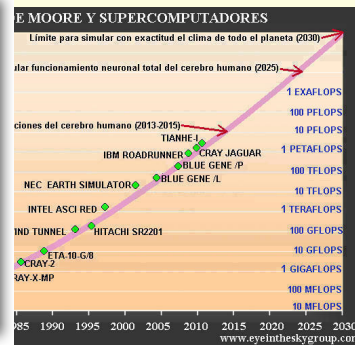
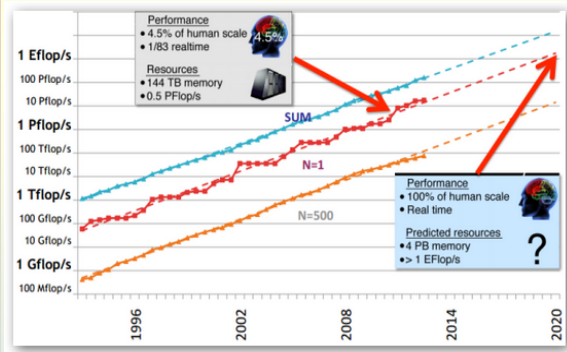


Ing. César Aranda

22

¿Reproducción artificial del cerebro?

- El cerebro humano consta (aprox.) de 90000 millones de neuronas entrelazadas mediante 10-15000 conexiones (sinapsis) por neurona.
- La SC Tianhe-2 con 16.000 nodos, cada uno con 2 procesadores Intel Xeon IvyBridge E5-2692 (12 núcleos a 2,2 GHz) y 3 procesadores Intel Xeon Phi 31S1P (57 núcleos a 1,1 GHz), llega al 0,0035% de la cantidad de unidades equivalentes del cerebro humano.



<http://www.extremetech.com/computing/155941-supercomputing-director-bets-2000-that-we-wont-have-exascale-computing-by-2020>

Ing. César Aranda

25

Multimodalidad

Modalidad

- es la forma en que un usuario puede ingresar o percibir información en un SRV
 - Apuntamiento
 - Sonidos (reconocimiento de voz, síntesis)
 - Gestos
 - Visualización
 - Etc.

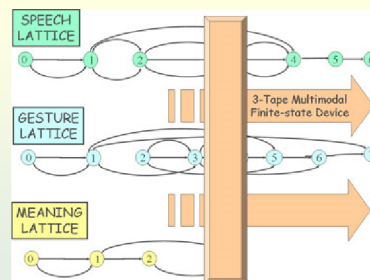
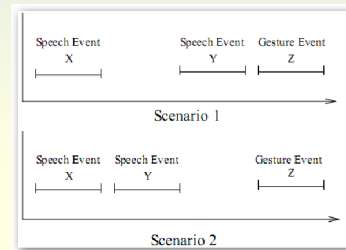
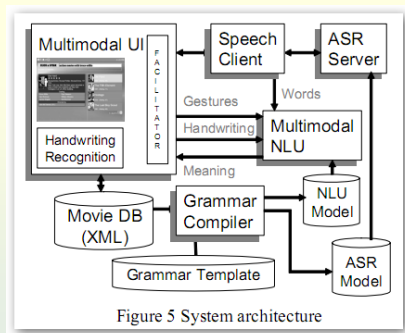
Multimodalidad

- Utilización de distintas modalidades de interacción.
- Ofrece al usuario la posibilidad de elegir el modo de E/S en función de sus preferencias, contexto y entorno.
- Formas de implementación
 - Multimodalidad secuencial
 - Multimodalidad simultánea no-coordinada
 - Multimodalidad simultánea coordinada

Ing. César Aranda

26

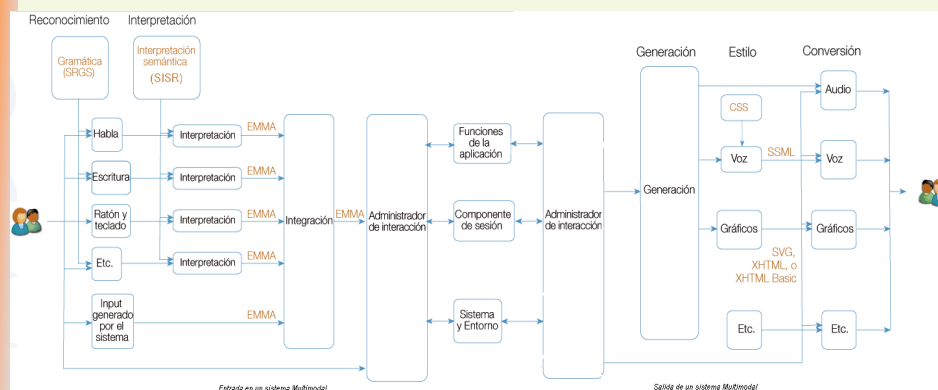
Elementos de SRV Multimodales



Ing. César Aranda

27

Ejemplo de estandarización para MMI



<http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/Multimodalidad>

Ing. César Aranda

28

Sincronización. Niveles.

- Sincronización:
 - Ajuste temporal de algún tipo de eventos concurrentes o que requieren de ocurrencia en determinado momento.
 - Obliga a definir Políticas y Mecanismos
 - Implican un tiempo de retardo debido a la necesidad de gestión.
- Niveles
 - Microprocesador (pe.: operaciones internas)
 - Hardware inmediato (pe.: interrupciones)
 - Sistema Operativo (pe.: procesos)
 - Aplicaciones (pe.: threads)
 - Red (pe.: relojes de servidores)

Ing. César Aranda

29

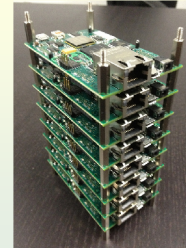
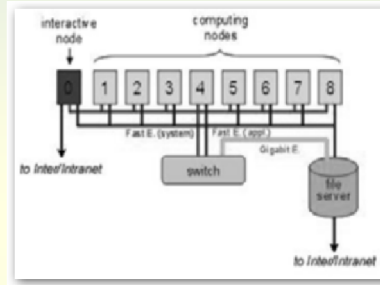
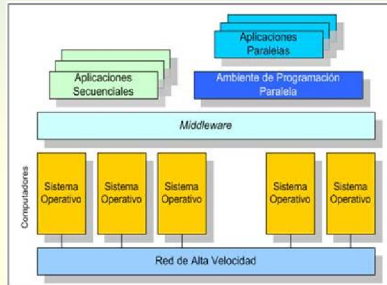
Arquitecturas MIMD-DM

- MIMD-DM
 - Múltiples instrucciones y múltiples flujos de datos con memoria distribuida.
- Acoplamiento fuerte
 - MPP (massively parallel processor): fuertemente acoplados.
 - Multicomputadoras MPP con memoria distribuida.
- Acoplamiento débil
 - Clúster de computadoras
 - Redes de estaciones de Trabajo

Ing. César Aranda

30

Beowulf

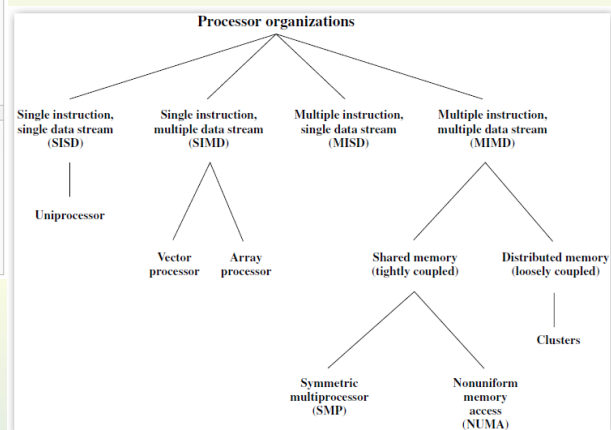
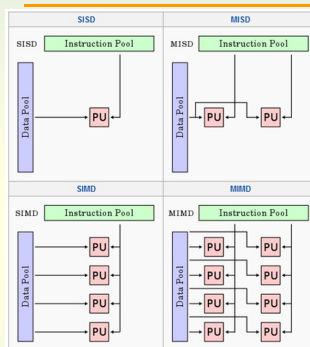


http://coen.boisestate.edu/ece/files/2013/05/Creating.a.Raspberry.Pi-Based.Beowulf.Cluster_v2.pdf

Ing. César Aranda

31

Esquemas Procesador-Memoria



Ing. César Aranda

32

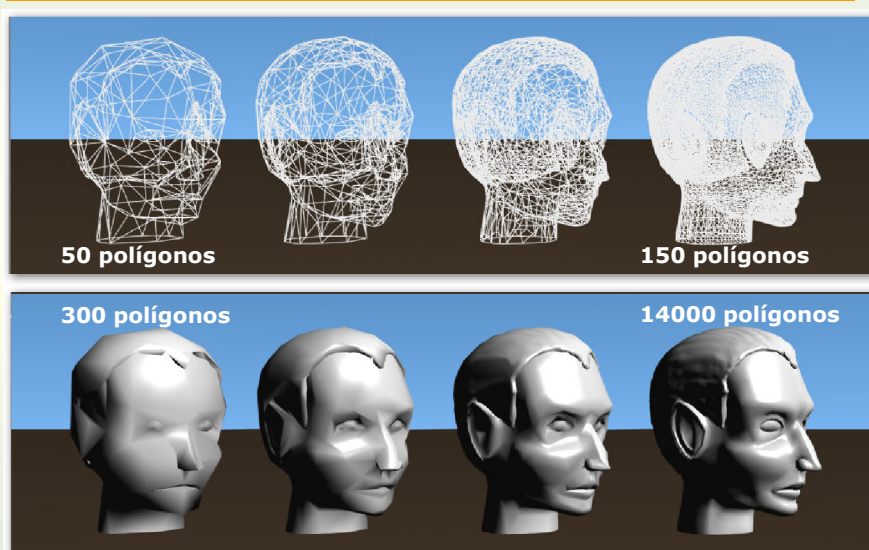
Hardware gráfico

- Placa (tarjeta) gráfica 2D (adaptadora/aceleradora)
 - Convertir datos digitales en un formato gráfico que puede ser desplegado en una pantalla
 - Realizar manipulaciones gráficas simples:
 - Mover bloques (como el del cursor del ratón)
 - Trazado de rayos
 - Trazado de polígonos
 - ...
- Placa (tarjeta) gráfica 3D (adaptadora/aceleradora)
 - Cómputo de gráficos
 - Secuencia de comandos: presentación de elementos
 - Geometría: Creación de objetos simples
 - Configuración: transformación de los objetos a triángulos 2D
 - Renderizado: aplicación de textura a los triángulos.

Ing. César Aranda

33

Modelos Tridimensionales



Ing. César Aranda

34

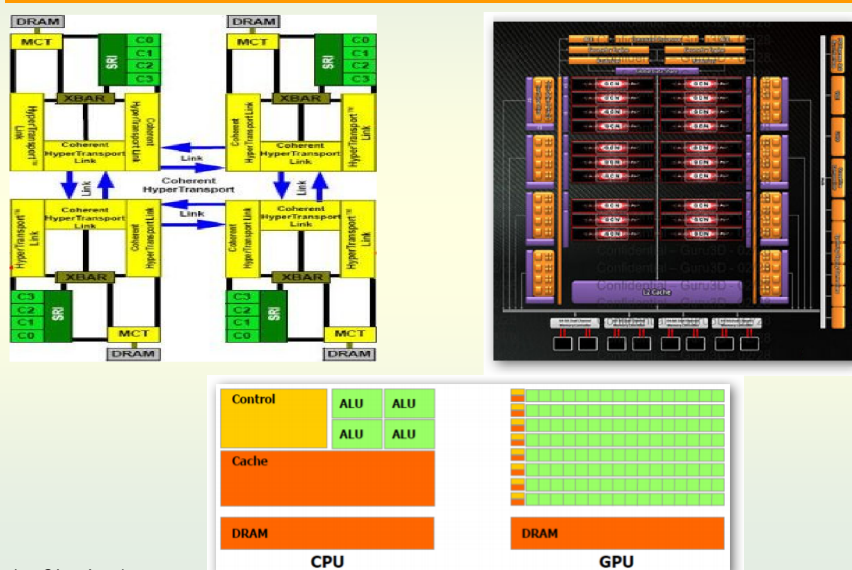
Potencia Gráfica

- Ancho de banda de Memoria
 - GB/s (en 2012: mínimo 100)
- Velocidad de cómputo de GPU
 - N° polígonos por segundo (en 2012: mínimo)
- Tasa de Relleno de Píxeles (px fillrate)
 - En Mpx/s (en 2012: mínimo 40)
- Tasa de Relleno de Texturas (tx fillrate)
 - En Mpx/s (en 2012: mínimo 20)
- Velocidad de renderizado de un cuadro/fotograma
 - Como FillRate + factores externos (resolución, profundidad de color, cantidad de pantallas, aplicación, ...)
 - fps (en 2012: mínimo 50)
- Cantidad de Núcleos (shaders & pipelines)

Ing. César Aranda

35

Procesadores CPU vs. GPU



Ing. César Aranda

36

Factores condicionantes

- Velocidad de Muestreo y Retardos
- Resolución y Profundidad
- Anchos de Banda
- Frecuencias
- Potencias
- Tamaño y Cantidad de Sensores
- Tamaño de la Máquina de Cálculo
- Formas de IHM y Factores Humanos
- ...

- Ejemplos (videos): Kara + Samaritan

Ing. César Aranda

37

Ejemplos (videos)

5. Kara Final
6. Kara Process
7. Samaritan

Ing. César Aranda

38

Bibliografía

- Lecturas complementarias
 - Archivos **breveRealidadVirtual.pdf**, **redes-introSD.pdf**, **articuloRITI_N16_multimodal.pdf**
- Referencias
 - Tecnologías de la realidad virtual, Burdea y Coiffet
 - <http://telematica.cicese.mx/computo/super/cicese2000/realvirtual/>
 - <http://sabia.tic.udc.es/gc/Contenidos%20adicionales/trabajos/3D/Realidad%20Virtual/web/introduccion.html>
 - <http://sabia.tic.udc.es/gc/Contenidos%20adicionales/trabajos/MotorsGraficos/UnrealEngine3/Unreal%20Engine%203.htm>
 - <http://sabia.tic.udc.es/gc/Contenidos%20adicionales/trabajos/Películas/escenografia/html/tipos2.html>
 - <http://techtransfer.universityofcalifornia.edu/NCD/21291.html>
 - <http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/Multimodalidad>
 - <http://2045.com/experts/29099.html>
 - <http://sinapsis-aom.blogspot.com.ar/2011/05/el-cerebro-tiene-una-capacidad-de.html>
 - <http://www2.research.att.com/~johnston/>
 - <http://www.kickstarter.com/projects/adapteva/parallel-a-supercomputer-for-everyone/posts>

Ing. César Aranda

39